Instrucciones para el Análisis de Adquisición de Servidores en el Sistema de contrataciones Estatales en Bolivia.

Esta actividad tiene como objetivo que los estudiantes de **Arquitectura de los Computadores II** apliquen conceptos teóricos de multiprocesamiento y redes de interconexión al análisis de casos reales de adquisición de infraestructura tecnológica por parte de entidades del Estado Plurinacional de Bolivia.

---

1. Objetivo de la Práctica 🎯

Analizar las especificaciones técnicas y los costos asociados a la adquisición de servidores por parte de distintas entidades públicas bolivianas a través del **Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES)** , e identificar cómo dichas especificaciones se relacionan con los conceptos de **Arquitectura de Computadores II** (multiprocesamiento, coherencia y redes).

---

2. Metodología y Búsqueda de Información 🔍

A. Acceso y búsqueda

1. **Acceso a SICOES:** Ingresen al portal web oficial del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia.
2. **Criterios de Búsqueda:** Utilicen los siguientes términos clave para filtrar las contrataciones en las modalidades aplicables (licitaciones, contrataciones directas, etc.), centrándose en los últimos 2-3 años:
    - **"Servidor"**
    - **"Servidores"**
    - **"Centro de datos"**
    - **"Almacenamiento y Servidores"**
3. **Filtrado de Tecnología:** Busquen específicamente dentro de las especificaciones técnicas (DBC - Documento Base de Contratación) la mención de las tecnologías de CPU estudiadas: **Intel Xeon** , **AMD EPYC/Ryzen** , o cualquier componente avanzado de **NVIDIA** (ej. GPUs para cómputo o aceleración de IA/HPC) y, si aplica, infraestructura de **Apple** (generalmente menos común en servidores estatales).

B. Recolección de Evidencia (Impresión)

1. **Selección de Casos:** Seleccionen un mínimo de **tres (3) casos de estudio** de entidades diferentes que requieran servidores con especificaciones detalladas.
2. **Impresión de formularios: Imprima** los formularios o anexos relevantes de los procesos de contratación que contienen explícitamente:
    - El **Costo** o Presupuesto Referencial del servidor o lote de servidores.
    - Las **Especificaciones Técnicas Detalladas** (modelo de CPU, RAM, almacenamiento, tipo de red, etc.).

---

3. Informe de Hallazgos y Análisis Teórico 📝

Elaborarán un informe escrito (máximo 10 páginas, sin contar anexos) que debe estructurarse de la siguiente manera:

I. Introducción

- Breve descripción de la práctica y los objetivos.

II. Resumen de Casos de Estudio (Tabla Comparativa)

Presenten una tabla con los hallazgos clave de los 3 casos seleccionados:

Caso	Entidad Contratante	Tipo de Servidor (Ej. Rack, Blade)	Tecnología principal de CPU (Intel Xeon, AMD, etc.)	Presupuesto Referencial (BOB o USD)
1				
2				
3				

III. Análisis de Especificaciones Técnicas y Conceptos de Arquitectura

Para **cada uno de los 3 casos** , realicen un análisis detallado respondiendo a las siguientes preguntas:

1. **Tecnología de CPU:** ¿Qué modelo específico de CPU (Intel Xeon o AMD EPYC/Ryzen) se requiere? ¿Se especifica el número de **sockets** (monoprocesador, dual-socket) o el número de **núcleos lógicos** ? ¿Qué implica esto para la capacidad de procesamiento paralelo?
2. **Redes de Interconexión:** ¿Qué tipo de tarjeta de red se especifica (Gigabit Ethernet, 10GbE, Infiniband, etc.)? ¿Cómo se relaciona el **ancho de banda** de

esta roja con el **cuello de botella** en un sistema multiprocesador de memoria distribuida simulado?

3. **Coherencia de Caché y Consistencia de Memoria:**
    - Si la configuración es un servidor **multisocket** (con múltiples CPU), ¿se están considerando las implicaciones de la **coherencia de caché** a nivel de *hardware* ?
    - ¿El tipo de carga de trabajo sugerido por la entidad (ej. base de datos, virtualización) requiere una **consistencia de memoria** estricta? Justifiquen su respuesta.
4. **Sincronización:** Si la entidad planea ejecutar aplicaciones o servicios paralelos (ej. *clustering* de bases de datos), ¿por qué son cruciales los mecanismos de **sincronización** (ej. *locks* y *semaphores*) a nivel de *software* para el rendimiento de este servidor?

IV. Conclusiones y Recomendaciones

- Resuma los hallazgos más relevantes.
- Ofrezcan una **recomendación** a una entidad estatal sobre la importancia de equilibrar el costo con las implicaciones de la arquitectura paralela (latencia, *rendimiento* y coherencia) en su pliego de especificaciones.

---

4. Entrega del Proyecto 📚

El proyecto final debe incluir:

1. **Documento Digital:** El informe de análisis en formato PDF.
2. **Anexos Físicos:** Las **impresiones** de los formularios o extractos de SICOES que validen las especificaciones y costos analizados.
3. **Fecha de entrega 11 de noviembre de 2025**